Andrés Nahuel Páez

Desarrollador de Software para Laboratorios | Datos · Calidad · Trazabilidad

nahuelpaez91@gmail.com · +54 9 380 426 2454 (WhatsApp) · La Rioja, Argentina · UTC−3 · andresnahuelpaez-portfolio-laboratorios.vercel.app · github.com/nahuelpaez91-ux

PERFIL

Desarrollador de software y datos orientado a laboratorios. Construyo herramientas con cálculos deterministas verificados contra referencias publicadas (NIST StRD, EURACHEM/GUM, reglas de Westgard), audit trail encadenado por hash, firma electrónica con re-autenticación e integración de equipos por ASTM E1394 y HL7 v2. Uso IA (Claude API) solo fuera del camino crítico, con revisión humana y registro. Aporto 8 años de gestión administrativa y de expedientes en instituciones educativas (información sensible, plazos y normativa), y formación en estadística, geología e hidrología.

Disponibilidad: presencial en La Rioja y la región (NOA / Cuyo) o remoto. Incorporación inmediata.

PROYECTOS

Portfolio de software para laboratorios — Next.js · TypeScript · PostgreSQL · Claude API

`andresnahuelpaez-portfolio-laboratorios.vercel.app`

- Flujo integrado Enlace → Control de calidad → Custodia → Informe: parser ASTM E1394 / HL7 v2 con mapeo LOINC, multirreglas de Westgard que bloquean la liberación, audit trail SHA-256 y firma electrónica con segregación de funciones.
- Calibración (mínimos cuadrados ponderados, LOD/LOQ, predicción inversa con IC 95 %) verificada contra NIST StRD Norris; incertidumbre GUM + Monte Carlo verificada contra EURACHEM A1.
- Dossier de validación estilo GAMP 5: URS, análisis de riesgo y matriz de trazabilidad generada automáticamente desde los tests (Vitest + Playwright, CI en GitHub Actions).
- Esquema PostgreSQL con audit trail de solo agregado (append-only) por triggers, probado con PGlite; asistente con Claude API bajo una política de uso de IA (EU GMP Anexo 22, borrador; en la demo pública funciona en modo sin conexión por reglas).
- Próximos módulos regionales: arsénico en agua de consumo (La Rioja), enología (parámetros INV) y geoquímica (datos SEGEMAR).

NormaMina: asistente RAG sobre normativa minera — Next.js · Supabase pgvector · Google Gemini

`normamina.vercel.app`

- Responde con cita del documento y del artículo; si no hay información, lo dice.

Pronóstico de generación solar con machine learning — Python · scikit-learn

- Random Forest con R^2 0,977 y −70 % de error frente al baseline, sobre datos sintéticos con parámetros físicos reales.

Simulador de salar de litio — Python

- Balance de salmuera en cascada de pozas (Mg/Li, sales precipitadas, LCE).

CONOCIMIENTO NORMATIVO

ANMAT Disp. 4159/2023 (Anexo 6) · ISO/IEC 17025 · ISO 15189 · ALCOA+ · GAMP 5 — aplicados en proyectos propios · Código Alimentario Argentino (art. 982, agua de consumo): próximo módulo.

HABILIDADES TÉCNICAS

- Lenguajes y datos: Python (pandas, NumPy, scikit-learn, matplotlib), SQL (PostgreSQL, SQLite, Supabase), TypeScript.
- Web y calidad de software: Next.js, React, Tailwind, Vitest, Playwright, Git, GitHub Actions, Vercel.
- Laboratorio e integración: ASTM E1394 / LIS2-A2, HL7 v2 (ORU^R01), LOINC, Westgard, SPC, calibración, incertidumbre GUM, LIMS/LIS (núcleo demo), integridad de datos (ALCOA+), validación de sistemas computarizados (GAMP 5, GxP).
- IA: Claude API, RAG con citas, Model Context Protocol (MCP), text-to-SQL, IA con controles GxP (borrador, revisión humana, registro).
- GIS: PostGIS, GeoPandas, MapLibre, Leaflet.

EXPERIENCIA

Desarrollador independiente de software y datos — La Rioja, Argentina (remoto) · 2025 – actualidad

- Desarrollé un portfolio de software para laboratorios, NormaMina (RAG sobre normativa minera) y proyectos propios de datos y machine learning sobre minería, energía y finanzas.
- Next.js/TypeScript, Python, SQL y Claude API, con tests automatizados, integración continua y despliegue en Vercel.

Secretario Administrativo — Colegio Pbro. Virgilio Carlos Ferreyra, Anillaco (La Rioja) · 2017 – 2025

- Gestión documental y de expedientes con información sensible, plazos y normativa.
- Coordinación de procesos administrativos y planificación operativa.

Coordinación Académica y Administrativa — ISFD Madre Teresa de Calcuta, Anjullón (La Rioja) · 2019 – 2025

- Seguimiento administrativo, coordinación de equipos y mejora de procesos.

Docente de nivel secundario — Instituciones educativas de La Rioja · 2015 – 2019

- Planificación, dictado y evaluación de clases.

FORMACIÓN

Profesor en Geografía — I.S.F.D. Albino G. Sánchez Barros, La Rioja · Egreso 2014 · expedido 2016

- Estadística e informática aplicada, cartografía y fotogrametría, geología y geomorfología, climatología e hidrología, investigación cuantitativa.

Licenciado en Educación — Universidad Siglo 21 · 2017

- Gestión de la calidad institucional, metodología de la investigación, planificación de proyectos.

Técnico en Idioma Inglés — Instituto English School, La Rioja · 2015

- Tecnicatura en Idioma Inglés (2012–2014); nivel intermedio.

CERTIFICACIONES

- Anthropic: Claude Code in Action (2026)
- Anthropic: Claude with the Anthropic API (2026)
- Anthropic: Introduction to Model Context Protocol (2026)
- Anthropic: AI Fluency: Framework & Foundations (2026)
- Fundación YPF: Instrumentación Industrial (16 h) (2026)
- Fundación YPF: Salud y Seguridad en el Trabajo (16 h) (2026)
- Fundación YPF: Energías Renovables (16 h) (2026)
- Fundación YPF: Introducción a la Inteligencia Artificial (3 h) (2026)
- Fundación YPF: Excel (5 h) (2026)

QUÉ PUEDO APORTAR

- Migrar planillas Excel a un sistema con audit trail, roles y firmas.
- Informes y certificados de análisis automáticos a partir de datos auditados.
- Ingesta de archivos e interfaces de equipos (CSV, ASTM, HL7) a una base de datos.
- Asistentes de IA sobre SOP y normativa, con cita de la fuente y revisión humana.
- Documentación de validación: URS, análisis de riesgo, matriz de trazabilidad y protocolos.

IDIOMAS

Español: nativo · Inglés: intermedio (Técnico en Idioma Inglés, 2015).